

Než začneš zpracovávat reálná data v tabulkovém procesoru, zopakuj si procenta a přepočty na jednotku, volbu vhodného grafu, vzorce s odkazy na buňky a statistické charakteristiky z minulé lekce.

1. Procenta: jakou část tvoří celek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina celku. Kolik procent tvoří část, zjistíš tak, že část vydělíš celkem a vynásobíš stem. Když znáš počet procent a celek, vynásobíš celek desetinným číslem ($40 \% = 0,4$). Když znáš část a počet procent, vydělíš část tímto desetinným číslem.

$$p = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 100 \% \text{ počet procent}$$

Příklad: V Praze žije asi 1 357 tisíc z 10 827 tisíc obyvatel ČR. Kolik je to procent?

- $\frac{1\,357}{10\,827} \approx 0,125$.
- $0,125 \cdot 100 \% = 12,5 \%$.

Zkus sám:

- Kolik procent jsou 3 žáci z 12?
- Kolik je 40 % z 250?
- 15 % celku je 45. Jak velký je celek?

2. Přepočty na jednotku: hustota, spotřeba, průměr na osobu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Když chceš porovnat různě velké celky (kraje, města, auta), přepočítej údaj na jednotku: na 1 km², na 100 km, na jednoho obyvatele. Hustota zalidnění je počet obyvatel vydělený rozlohou. Pozor na jednotky: pokud jsou obyvatelé v tisících, vynásob je před dělením tisícem.

$$h = \frac{N}{S} \text{ hustota zalidnění (obyvatelé na km}^2\text{)}$$

Příklad: Kraj má 652 tisíc obyvatel a rozlohu 10 058 km². Jaká je hustota zalidnění?

- Obyvatelé: 652 000.
- $h = \frac{652\,000}{10\,058} \approx 65$ obyvatel na km².

Zkus sám:

- Město má 380 000 obyvatel a rozlohu 230 km². Jaká je hustota zalidnění?
- Auto spotřebovalo 42 l benzínu na 700 km. Kolik je to litrů na 100 km?
- Dvanáct žáků spalo dohromady 84 hodin. Kolik je to průměrně na žáka?

3. Volba grafu SS

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Sloupcový graf porovnává hodnoty kategorií (kraje, města) a jeho osa hodnot má začínat nulou. Spojnicový graf ukazuje vývoj v čase, bodový graf (XY) vztah dvou číselných veličin a histogram rozložení hodnot do intervalů. Každý graf potřebuje nadpis, popisy os s jednotkami a zdroj dat. Koláčový graf se hodí jen pro podíly několika málo částí celku.

Příklad: Jaký graf zvolíš pro teplotu vzduchu měřenou každou hodinu během dne?

- Jde o vývoj jedné veličiny v čase.
- Vhodný je spojnicový graf: na ose x čas, na ose y teplota ve °C.

Zkus sám:

- Jaký graf zvolíš pro porovnání počtu obyvatel pěti měst?
- Jaký graf zvolíš pro vztah výšky a hmotnosti žáků?
- Proč má osa hodnot sloupcového grafu začínat nulou?

4. Vzorce a odkazy v tabulkovém procesoru SS

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření, 1.+2. H28 Od problému k simulaci

Vzorec začíná rovnítkem a místo čísel používá adresy buněk, např. =B2*1000/C2. Když vzorec zkopíruješ o řádek níž, relativní odkazy se posunou (B3, C3). Absolutní odkaz se znakem dolaru před sloupcem i řádkem (například buňka B15 zapsaná jako absolutní) se při kopírování nemění – hodí se pro buňku s průměrem nebo konstantou. Funkce jako SUMA, PRŮMĚR nebo MEDIAN pracují s oblastí, např. B2:B15.

Příklad: V D2 je vzorec =B2*1000/C2. Co bude v D3 po zkopírování vzorce o řádek níž?

1. Relativní odkazy se posunou o jeden řádek.
2. V D3 bude =B3*1000/C3.

Zkus sám:

1. Vzorec =A1+B1 zkopíruješ o řádek níž. Jak bude vypadat?
2. Co spočítá vzorec =SUMA(B2:B15)?

5. Charakteristiky polohy a variability SS

Kde to najdeš: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Polohu dat popisuje průměr, medián a modus, variabilitu směrodatná odchylka s a mezikvartilové rozpětí $Q_3 - Q_1$. Průměr a s jsou citlivé na odlehle hodnoty, medián a kvartily ne. Kvartily školním postupem najdeš jako mediány dolní a horní poloviny seřazených dat. Tabulkový procesor počítá kvartily interpolací, takže může dát trochu jiné číslo.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \text{ směrodatná odchylka}$$

Příklad: Urči medián a kvartily hodnot 3, 5, 7, 8, 12, 13, 20.

1. Data jsou seřazená, $n = 7 \rightarrow$ medián je 4. hodnota: 8.
2. Dolní polovina 3, 5, 7 $\rightarrow Q_1 = 5$; horní polovina 12, 13, 20 $\rightarrow Q_3 = 13$.
3. Mezikvartilové rozpětí $13 - 5 = 8$.

Zkus sám:

1. Urči průměr a směrodatnou odchylku hodnot 2, 4, 4, 6.
2. K hodnotám 3, 5, 7, 8, 12, 13, 20 přidáš 200. Změní se víc průměr, nebo medián?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Statistické výpočty na počítači** – Statistické funkce v tabulkovém procesoru.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/07%20Statistick%C3%A9%20v%C3%BDpo%C4%8Dty%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>
- **Realisticky.cz – Statistika na počítači (9. ročník)** – Jednodušší zopakování základů ze základní školy.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/04%20Statistika%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>
- **Matweb.cz – Směrodatná odchylka** – Rozptýl a směrodatná odchylka krok za krokem.
<https://www.matweb.cz/smerodatna-odchylka/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta: jakou část tvoří celek:** 1) 25 %; 2) 100; 3) 300
- **2. Přepočet na jednotku: hustota, spotřeba, průměr na osobu:** 1) asi 1 650 obyvatel na km²; 2) 6 l/100 km; 3) 7 h
- **3. Volba grafu:** 1) sloupcový (seřazený podle velikosti); 2) bodový (XY); 3) jinak výška sloupců zkrsluje poměry hodnot
- **4. Vzorce a odkazy v tabulkovém procesoru:** 1) =A2+B2; 2) součet hodnot v buňkách B2 až B15
- **5. Charakteristiky polohy a variability:** 1) průměr 4, $s = \sqrt{2} \approx 1,41$; 2) průměr (medián se posune jen z 8 na 10)